

timeweb>cloud

Влюбляем в облачные технологии

ваш гид в мир железа, игр и IT



Сколько получают в IT?

Войти

Инопланетная математика

 7 мин  58K

Блог компании Timeweb Cloud, Математика*, Научно-популярное

Перевод

Автор оригинала: ANTON



В «*The Beginning of Infinity*»* Дэвид Дойч утверждает, что человеческий мозг — это так называемый *универсальный объяснитель*. В этом утверждении заключено много различных смыслов, но основная идея состоит в том, что за пределами субъективного человеческого опыта существует объективная физическая реальность, которая подвластна законам природы, и человеческий мозг, благодаря эволюции, способен выявлять и определять любые законы природы (следовательно, *универсальность*) посредством формирования физических теорий, выраженных на языке математики и подтвержденных или опровергнутых с помощью эмпирических измерений.

Утверждение Дойча лежит на пересечении многих философских вопросов, и многое из того, что он говорит, является скорее тезисом, чем синтезом (или *объяснением*, как он это называет). (*прим.* в данном контексте тезис и синтез является отсылкой к триаде Гегеля) Дойч стремительно защищает универсальность объяснительной способности человека, в том числе отрицая утверждение Докинза о том, что давление естественного отбора ограничивает способность к объяснению.

Суть универсальности Дойча состоит в том, что объяснительные способности мозга выходят за рамки прямого человеческого опыта. Напрямую за ядром нейтронной звезды не довелось наблюдать ни человеку, ни какому-либо инструменту, но существуют различные теории о процессах внутри таких звезд, которые можно подтвердить или опровергнуть. Согласно Дойчу, одна из причин этого заключается в том, что законы логики (которые, в конечном счете, лежат в основании математики) являются прямым следствием законов физики.

Это изящная интеллектуальная уловка. Она объясняет беспричинную эффективность математики в естественных науках — наблюдение, сделанное Юджином Вигнером и другими учеными, о том, что оторванные от физической реальности абстрактные математические процессы чрезвычайно эффективны в объяснении физического мира.

И да, математика действительно зачастую является эффективной, но не всегда. Можно представить какие-либо фантастические феномены, которые подходят под такое описание, например, черную материю. Но не нужно заходить в такие дебри для того, чтобы найти проблемные места в нашей способности объяснять вещи.

Поведение некоторых простых физических систем не поддается объяснению на протяжении веков.

Универсальность ломается

Физические модели очень хорошо подходят для объяснения *линейных* явлений. Грубо говоря, линейные явления — это те явления, которые могут быть выражены в линейных системах уравнений. Сами уравнения могут быть дифференциальными, описывающими динамические процессы, стохастическими, выражающими вероятности, или любой другой линейной формы.

Многие физические процессы, такие как задача двух тел, теплопередача, модели идеального газа и другие, могут быть либо точно выражены в виде линейных систем, либо очень хорошо аппроксимированы до этих систем. *Некоторые* нелинейные явления можно точно смоделировать, если предположить их локальную линейность и

сформировать систему из крошечных линейных шагов, корректируя их по мере продвижения.

Но, к сожалению, многие (фактически большинство) реальных физических явлений не только нелинейны по своей природе, но и не могут быть достаточно хорошо аппроксимированы как линейные системы. Три наиболее известных примера таких явлений — это гравитационная задача N тел, турбулентность и, мой личный фаворит, двойной маятник.



В каждом из этих примеров проблема заключается не в отсутствии математической модели, описывающей само явление. На самом деле эти модели довольно просты. Динамика двойного маятника, то есть уравнения, которые точно определяют его положение в пространстве в любой момент времени, представлены ниже:

$$\begin{aligned}x_1 &= \frac{l}{2} \sin \theta_1 \\y_1 &= -\frac{l}{2} \cos \theta_1\end{aligned}$$

Центр первого маятника

$$\begin{aligned}x_2 &= l \left(\sin \theta_1 + \frac{1}{2} \sin \theta_2 \right) \\y_2 &= -l \left(\cos \theta_1 + \frac{1}{2} \cos \theta_2 \right)\end{aligned}$$

Центр второго маятника

Таким образом, движение маятника в пространстве также определяется этими уравнениями. Но, несмотря на возможность точно определить положение маятника, вычислить эволюцию во времени этой динамической системы невозможно. Другими

словами, не существует такого уравнения (о котором мы знаем), которое позволило бы нам точно узнать положение маятника через какое-то время, учитывая его текущее положение.

Но на самом деле проблема ещё хуже, так как мы не можем хорошо аппроксимировать эту систему. Двойной маятник обладает следующим свойством: небольшие изменения начальных условий приводят к большим изменениям конечного результата. Поэтому небольшие неточности при аппроксимации приводят к расхождению системы**. Например, для увеличения точности на один разряд необходимо на порядок увеличить количество шагов аппроксимации, т.е. вычислений.

Следует повторить, что уравнения точны. Для объяснения причины невозможности предсказать динамику маятника не требуется никакого внешнего физического фактора — это свойство самих управляющих уравнений, а не случайности, квантовой физики или чего-то ещё.

На фоне того, в какой мере физические модели позволяют *объяснять* (и, соответственно, делать прогнозы) реальность, неспособность предсказать состояние простой системы в произвольные моменты времени с безграничной точностью, кажется, указывает на то, что наша математика далека от универсальной.

Эта странная двойственность поражала меня с тех пор, как я изучаю математику.

Получается, что мы можем точно описать различные явления очень простыми системами, но воспользоваться ими для прогнозирования искомых явлений порой попросту невозможно? В отличие от недостатка информации для описания физических процессов, это совсем другая проблема — вся информация имеется, но кажется, что существует некий невидимый барьер.

Есть ли пробелы в основе нашей математики? Проблема заключается в самой логикой, которые ставит палки в колеса объяснительной способности человека? Возникла ли эти пробелы из-за какого-то ограничения человеческого восприятия? Есть ли другие явления, выходящие за барьер этих ограничений?

Инопланетная математика за барьером

В статье *Fire in the sky* Майк Солана доказывает, что к феномену обнаружения НЛО необходимо относиться серьезно, потому что такое событие имело бы невероятное значение, вне зависимости от его причин (правительственное прикрытие, инопланетяне, путешествия во времени...). Он определяет это как барьер веры: люди, похоже, не способны воспринимать такие явления всерьез.

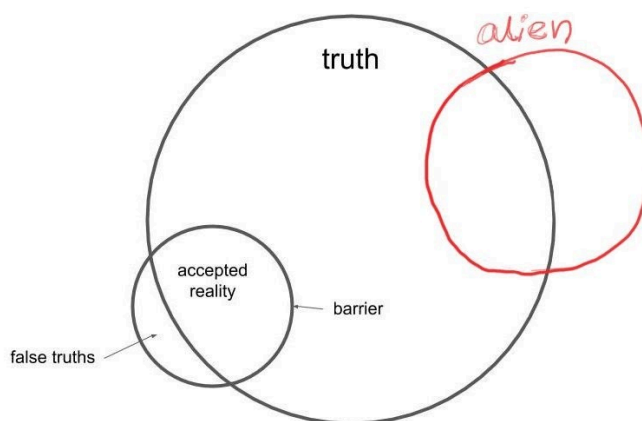
Помимо этого, Солана отмечает ещё один интересный момент — такие явления могут находиться настолько далеко за пределами человеческого опыта, что когнитивно-сенсорный аппарат человека не может в них разобраться. Перцептивный или когнитивный барьер.

Как мы продемонстрировали на примере двойного маятника, это не надуманная идея. Такие барьеры встречаются внутри нашей собственной математики. Подразумевают ли эти вещи фундаментальные ограничения того, что мы сможем когда-либо объяснить?

Давайте на мгновение предположим, что Дойч прав относительно объективной физической реальности, а Солана прав относительно ограничения человеческого восприятия и познания. Также предположим, что эти ограничения не позволяют даже думать о явлениях вне барьера; что наша неспособность предсказать поведение двойного маятника — результат среды в которой мы развивались; что явления, сформировавшие абстрактное мышление у первых людей, были линейны.

А как насчет разумных видов, которые развивались в других условиях? ***

Столкнувшись с нелинейной физической реальностью, для того, чтобы достичь определенного уровня объяснительной силы, инопланетной математике придется иметь дело с нелинейностью как с базовым свойством, точно таким же, как линейность и бесконечно малые величины в нашей. Они могли бы *объяснить* и, следовательно, обуздать и предсказать совершенно другой, возможно, более широкий перечень физических явлений, чем мы. Вполне возможно, что последствия этих открытий могут быть непостижимыми для нашего собственного объяснительного аппарата.



Инопланетная математика имела бы *иную* объяснительную силу. Имея другой когнитивный барьер, и у них могли бы возникнуть большие проблемы с концептуализацией той части реальности, в которой находимся мы. Наше общение с ними в лучшем случае было бы затруднительным.

Эти идеи не противоречат ни Дойчу, ни Солане. Они сохраняют идею объективной физической реальности, в которой и мы, люди, и инопланетяне взаимодействуем посредством физических явлений, и эту реальность можно объяснить, при этом не отрицая возможность существования феноменов за пределами человеческих способностей к пониманию.

Дойч может быть прав в том, что логика является следствием естественных законов; но человечество не получило все законы мироздания с обретением сознания. И не стоит полагать, что наша логика абсолютна. Возможно, кто-то другой пришел к иной логике из-за необходимости объяснять совсем другие феномены.

Как бы то ни было, в поисках барьера и вещей за его пределами, мы, по крайней мере, допускаем возможность расширить область вещей, о которых может мыслить человек, и, в конечном итоге, основы нашей объяснительной способности. Возможно, если мы встретим вид с чужеродной нелинейной математикой, мы сможем найти способ обменяться нашими знаниями и синтезировать более универсальную логику в нашем стремлении стать универсальными объяснителями.

Но если они не поделятся с нами своими знаниями или мы никогда не встретимся с ними, то благодаря нашему решительному наблюдению и фундаментальной человеческой потребности в понимании, возможно, мы сможем справиться с этим самостоятельно.

PS:

После беседы с Майком Солана я пришел к несколько иному варианту развития событий. Если мы допустим, что человеческое познание (процесс генерации объяснений) можно эмулировать **** машиной Тьюринга (что часто делают Дойч и другие авторы), тогда нужно только найти в объективной реальности явление, которое не только само по себе вычислительно неразрешимо классической машиной Тьюринга, но и объяснение которого непостижимо.

В этом сценарии у нас действительно большие проблемы с тем, что мы когда-либо сможем объяснить. Герметичный интеллектуальный ящик, который невозможно сломать физически.

Это мысль уровня космического ужаса, и я, вероятно, подумаю об этом в будущем.

* У меня сложные отношения с «*The Beginning of Infinity*». С одной стороны, Дойч постоянно делает утверждения, которые, как я знаю, не соответствуют действительности

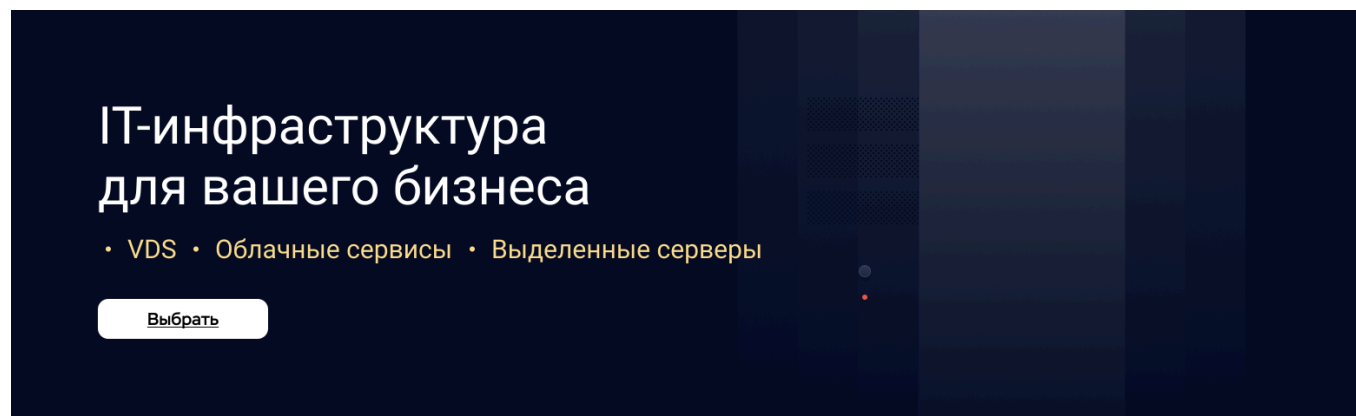
(например, о вычислимости), что делает книгу в целом довольно сомнительной, а с другой стороны, чтение заставляет меня задуматься о вещах, о которых я ранее и не подозревал. Удивительно, но Дойч делает *правдивые* утверждения в своих научных статьях по тем же вопросам (точнее, о физике и теории вычислимости).

** Формальная количественная оценка того, насколько быстро расходятся траектории динамической системы с течением времени, называется временем Ляпунова.

Российские и советские математики, особенно Ляпунов, Колмогоров и многие другие, проделали фундаментальную работу в этой области.

*** В «*The Three-Body Problem*» метко отмечены следующие условия: чужеродный вид эволюционирует в среде со свойствами, очень похожими двойным маятником; они живут на планете, вращающейся вокруг трехзвездочной системы. Они вынуждены гораздо раньше разработать чуждую нам нелинейную математику, что приведет к большим технологическим преимуществам. Но их абстрактному мышлению не хватает глубины коммуникативных способностей людей — они не могут лгать или даже представить себе ложь.

**** Эмуляция имеет строгое математическое определение; один *конечный* автомат эмулирует другой, если он может достичь той же выходной последовательности при той же входной последовательности.

A dark blue rectangular banner with white and yellow text. The main headline is 'IT-инфраструктура для вашего бизнеса'. Below it is a list of services: 'VDS • Облачные сервисы • Выделенные серверы'. At the bottom left is a white button with the text 'Выбрать'. On the right side, there is a faint, abstract graphic of a grid or circuit pattern.

Теги: Математика, Дойч, Юджин Вигнер, двойной маятник, турбулентность, The Beginning of Infinity

Хабы: Блог компании Timeweb Cloud, Математика, Научно-популярное

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Электронная почта

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю Политику конфиденциальности и даю согласие на получение рассылок



256K+

Охват за 30 дней

Timeweb Cloud



89

Карма

@Stedihabr

Пользователь

Подписаться



Комментарии 116

Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ

ПОХОЖИЕ



techno_mot

12 часов назад

Бенчмарки врут? Бизнес мигрирует на открытые веса, а FDA и ФЗ заставляют уходить на свой инференс: ML-дайджест



19 мин



7.8K

Дайджест



+46



11



2



k0mar0v

7 часов назад

Модульная автономная DIY-гидропоника на 3D-принтере. Часть 2



11 мин



6.7K

Кейс

 +35

 20

 5



inetstar

7 часов назад

Биткойн-головоломка 135 вскрыта! Who is RetiredCoder?

 Средний  12 мин  6.4K

Аналитика

 +32

 9

 8



MechNIX

11 часов назад

Советский МК88 — шарим по BBS консольного интернета

 Простой  4 мин  7.5K

Ретроспектива

 +31

 12

 5



DakEnviy0

13 часов назад

Опенсорсная Весёлая Ферма: поднимаем preview-окружения без боли

 18 мин  6.8K

 +27

 3

 0



makarfr

15 часов назад

Верификация Android разработчиков: что будет с устройствами в России

 Простой  6 мин  20K

Аналитика

 +26

 34

 68



Guren302

11 часов назад

Последние российские зеркалки: «Зенит-312m» как пример кризиса идей



Простой



8 мин



6.5K

Обзор



+25



6



8



Galaktika_corp

13 часов назад

Почему мы разделили UI, бизнес-логику и ядро: архитектура платформы «Галактика Сверхновая»



Средний



12 мин



7.2K

Кейс



+25



9



6



Tat_Geltek290

13 часов назад

Как вообще устроен защитный барьер кожи?



10 мин



7K



+25



16



1



AxelPRO

11 часов назад

От защиты периметра к Zero Trust. Как NAC-системы обеспечивают защиту и контроль доступа в корпоративной сети



Средний



6 мин



6.5K

Обзор



+22



13



3

Показать еще



 [Настройка языка](#)

[Техническая поддержка](#)

© 2006–2026, Habr